बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट — कंप्यूटर साइंस (सैद्धांतिक)

BIHAR BOARD INTERMEDIATE — COMPUTER SCIENCE (THEORY)

मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 / MODEL PRACTICE SET 9

विषय कोड / Subject Code: 122 / 221 / 328

पूर्णांक / Full Marks: **70**	समय / Time: **3 घंटे 15 मिनट / 3 Hours 15 Minutes**	रोल नं. / Roll No.: _____

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश : खंड A: 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से किन्हीं 35 के उत्तर दीजिए (प्रत्येक 1 अंक)। खंड B: 20 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 10 (प्रत्येक 2 अंक) तथा 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 3 (प्रत्येक 5 अंक) के उत्तर दीजिए।
Instructions: Section A: Answer any 35 out of 70 MCQs (1 mark each). Section B: Answer any 10 out of 20 short-answer questions (2 marks each) and any 3 out of 6 long-answer questions (5 marks each).

खंड – A : वस्तुनिष्ठ प्रश्न / SECTION A – OBJECTIVE QUESTIONS (70 × 1 = 70; किन्हीं 35 / attempt any 35)

1. new द्वारा आवंटित मेमोरी को कौन-सा कीवर्ड मुक्त करता है ?
Which keyword releases memory allocated using new?

(A) `free` **(B)** `remove`
(C) `delete` **(D)** `clear`

2. क्यू (queue) में सामान्यत: कौन-से दो पॉइंटर प्रयुक्त होते हैं ?
Which two pointers are commonly used in a queue?

(A) Top and bottom (टॉप और बॉटम) **(B)** Front and rear (फ्रंट और रियर)
(C) Head and root (हेड और रूट) **(D)** Left and right (लेफ़्ट और राइट)

3. कौन-सा स्टेटमेंट लूप के वर्तमान चरण को छोड़ देता है ?
Which statement skips the current loop iteration?

(A) `break` **(B)** `continue`
(C) `exit` **(D)** `case`

4. कौन-सा प्रोटोकॉल मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करता है ?
Which protocol receives email from a mail server?

(A) `POP3` **(B)** `SMTP`
(C) `HTTP` **(D)** `FTP`

5. फंक्शन कॉल और रिकर्शन को सँभालने के लिए स्वाभाविक रूप से कौन-सी डेटा संरचना प्रयुक्त होती है ?
Which data structure is naturally used to manage function calls and recursion?

(A) Queue (क्यू) **(B)** Stack (स्टैक)
(C) Graph (ग्राफ़) **(D)** Array only (केवल ऐरे)

6. कौन-सा डेटाबेस मॉडल डेटा को तालिकाओं (tables) में संग्रहीत करता है ?
Which database model stores data in tables?

(A) Relational (रिलेशनल) **(B)** Hierarchical only (केवल हाइरार्किकल)
(C) Network only (केवल नेटवर्क) **(D)** Tree file (ट्री फ़ाइल)

7. फंक्शन ओवरलोडिंग किसका उदाहरण है ?
Function overloading is an example of:

(A) Compile-time polymorphism (कंपाइल-टाइम पॉलीमॉर्फिज़्म) **(B)** Run-time error (रन-टाइम त्रुटि)
(C) Data hiding (डेटा हाइडिंग) **(D)** File handling (फ़ाइल हैंडलिंग)

CyberOsh Learn learn.cyberosh.com

8. ऐरे में संग्रहीत होता है :
An array stores:

(A) Only integers (केवल पूर्णांक)
(B) Elements of one declared type (एक घोषित प्रकार के अवयव)
(C) Only characters (केवल अक्षर)
(D) Different unrelated types (भिन्न असंबंधित प्रकार)

9. इनमें से कौन-सा रनटाइम त्रुटि (runtime error) का उदाहरण है ?
Which of these is a runtime error example?

(A) Division by zero during execution (निष्पादन के दौरान शून्य से भाग)
(B) Misspelled keyword (कीवर्ड की गलत वर्तनी)
(C) Missing bracket at compile time (कंपाइल के समय ब्रैकेट का छूटना)
(D) Wrong variable name (गलत वेरिएबल नाम)

10. हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the hexadecimal number system is:

(A) `2`
(B) `8`
(C) `10`
(D) `16`

11. कौन-सा ऑपरेटर मॉड्यूलस कहलाता है ?
Which operator is called modulus?

(A) `/`
(B) `%`
(C) `*`
(D) `//`

12. #include किस प्रीप्रोसेसर चिह्न से शुरू होता है ?
Which preprocessor symbol begins #include?

(A) `$`
(B) `#`
(C) `@`
(D) `&`

13. कौन-सी संक्रिया स्टैक से अवयव हटाती है ?
Which operation removes an item from a stack?

(A) `PUSH`
(B) `POP`
(C) `ENQUEUE`
(D) `INSERT`

14. NOT संक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है ?
NOT operation is also called:

(A) Complement (पूरक (Complement))
(B) Addition (जोड़)
(C) Division (भाग)
(D) Concatenation (संयोजन)

15. निम्नलिखित में से कौन-सा फंक्शन रिटर्न टाइप 'कोई मान नहीं' दर्शाता है ?
Which of the following is a function return type meaning no value?

(A) `null`
(B) `void`
(C) `empty`
(D) `zero`

16. बूलियन बीजगणित में A + 0 का मान होता है :
In Boolean algebra, A + 0 equals:

(A) `0`
(B) `1`
(C) `A`
(D) `A'`

17. बूलियन बीजगणित में A + 1 का मान होता है :
In Boolean algebra, A + 1 equals:

(A) `A`
(B) `0`
(C) `1`
(D) `A'`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

18. किस फंक्शन का नाम उसकी क्लास के नाम के समान होता है ?
Which function has the same name as its class?

(A) Destructor (डिस्ट्रक्टर)
(B) Constructor (कंस्ट्रक्टर)
(C) Main (मेन)
(D) Friend (फ्रेंड)

19. क्रमबद्ध (sorted) ऐरे पर कौन-सी खोज कुशलता से कार्य करती है ?
Which search works efficiently on a sorted array?

(A) Linear search (लीनियर सर्च)
(B) Binary search (बाइनरी सर्च)
(C) Random search (रैंडम सर्च)
(D) Sequential insertion (क्रमिक इन्सर्शन)

20. कौन-सी इकाई अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएँ करती है ?
Which unit performs arithmetic and logical operations?

(A) `ALU`
(B) `CU`
(C) `RAM`
(D) Hard disk (हार्ड डिस्क)

21. DDL का मुख्य उपयोग किसलिए होता है ?
DDL is mainly used to:

(A) Define database structure (डेटाबेस की संरचना परिभाषित करना)
(B) Insert records (रिकॉर्ड जोड़ना)
(C) Retrieve rows (पंक्तियाँ प्राप्त करना)
(D) Print reports (रिपोर्ट प्रिंट करना)

22. सूची के प्रत्येक अवयव को क्रमवार प्रोसेस करना क्या कहलाता है ?
Processing each element of a list is called:

(A) Traversal (ट्रैवर्सल)
(B) Deletion (डिलीशन)
(C) Merging (मर्जिंग)
(D) Sorting (सॉर्टिंग)

23. कौन-सा कमांड नई तालिका बनाता है ?
Which command creates a new table?

(A) `MAKE`
(B) `CREATE`
(C) `INSERT`
(D) `SELECT`

24. इनमें से कौन-सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ?
Which is system software?

(A) Operating system (ऑपरेटिंग सिस्टम)
(B) Photo (फ़ोटो)
(C) Spreadsheet file (स्प्रेडशीट फ़ाइल)
(D) Web page (वेब पेज)

25. लिंक्ड लिस्ट एक ___ है।
A linked list is a:

(A) Linear data structure (रैखिक डेटा संरचना)
(B) Nonlinear data structure (अरैखिक डेटा संरचना)
(C) Database model (डेटाबेस मॉडल)
(D) Network topology (नेटवर्क टोपोलॉजी)

26. कौन-सी टोपोलॉजी में केंद्रीय हब या स्विच का उपयोग होता है ?
Which topology uses a central hub or switch?

(A) Bus (बस)
(B) Ring (रिंग)
(C) Star (स्टार)
(D) Mesh (मेश)

27. कौन-सी कुंजी (key) तालिका के प्रत्येक रिकॉर्ड की अद्वितीय पहचान कराती है ?
Which key uniquely identifies each record in a table?

(A) Foreign key (फ़ॉरेन की)
(B) Primary key (प्राइमरी की)
(C) Duplicate key (डुप्लिकेट की)
(D) Common key (कॉमन की)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

28. A + A = A कौन-सा बूलियन नियम दर्शाता है ?
Which Boolean law is shown by A + A = A?

(A) Idempotent law (इडेम्पोटेंट नियम)
(B) Complement law (कॉम्प्लिमेंट नियम)
(C) De Morgan law (डी मॉर्गन नियम)
(D) Distributive law (वितरण नियम)

29. इनमें से कौन-सा वैध आइडेंटिफ़ायर है ?
Which is a valid identifier?

(A) `2marks`
(B) `total_marks`
(C) `total-marks`
(D) `class`

30. TCP और UDP OSI की किस परत (layer) से संबंधित हैं ?
TCP and UDP belong to which OSI layer?

(A) Application (एप्लिकेशन)
(B) Transport (ट्रांसपोर्ट)
(C) Network (नेटवर्क)
(D) Physical (फ़िज़िकल)

31. इनमें से कौन-सी अस्थायी न होने वाली (non-volatile) मेमोरी है ?
Which is non-volatile memory?

(A) `RAM`
(B) Cache (कैश)
(C) `ROM`
(D) Register (रजिस्टर)

32. बाइनरी संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the binary number system is:

(A) `2`
(B) `8`
(C) `10`
(D) `16`

33. 5 अवयवों वाले पूर्णांक ऐरे की सही घोषणा कौन-सी है ?
Which is a correct declaration of an integer array of 5 elements?

(A) `int a[5];`
(B) `array int a(5);`
(C) `int[5] a;`
(D) `a int[5];`

34. A + A' = 1 कौन-सा बूलियन नियम दर्शाता है ?
Which Boolean law is shown by A + A' = 1?

(A) Identity (आइडेंटिटी)
(B) Complement (पूरक (Complement))
(C) Associative (एसोसिएटिव)
(D) Commutative (कम्यूटेटिव)

35. बाइनरी सर्च की समय जटिलता (time complexity) है :
The time complexity of binary search is:

(A) `O(n)`
(B) `O(log n)`
(C) $O(n^2)$
(D) O(1) always (सदैव O(1))

36. सिंगली लिंक्ड लिस्ट का अंतिम नोड सामान्यत: किसकी ओर संकेत करता है ?
The last node of a singly linked list usually points to:

(A) Head (हेड)
(B) Previous (पिछला (Previous))
(C) `NULL`
(D) Root (रूट)

37. जब कोई फंक्शन स्वयं को ही कॉल करे, तो उसे कहते हैं :
A function calling itself is called:

(A) Overloading (ओवरलोडिंग)
(B) Recursion (रिकर्शन)
(C) Inheritance (इनहेरिटेंस)
(D) Iteration (इटरेशन)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

38. कौन-सा ऑपरेटर किसी वेरिएबल का पता (address) देता है ?
Which operator gives the address of a variable?

(A) `*` **(B)** `&`
(C) `->` **(D)** `%`

39. पॉइंटर के पते पर संग्रहीत मान तक कौन-सा ऑपरेटर पहुँचाता है ?
Which operator accesses the value stored at a pointer address?

(A) `&` **(B)** `*`
(C) `::` **(D)** `.`

40. कौन-सी कुंजी किसी रिकॉर्ड को दूसरी तालिका की कुंजी से जोड़ती है ?
Which key links a record to a key in another table?

(A) Primary key (प्राइमरी की) **(B)** Foreign key (फ़ॉरेन की)
(C) Candidate key only (केवल कैंडिडेट की) **(D)** Super key only (केवल सुपर की)

41. C++ में एकल-पंक्ति कमेंट किस चिह्न से शुरू होता है ?
Which symbol starts a single-line comment in C++?

(A) `//` **(B)** `/*`
(C) `##` **(D)** `&`

42. URL किसकी पहचान कराता है ?
A URL identifies:

(A) A web resource address (वेब संसाधन का पता) **(B)** A computer's RAM (कंप्यूटर की RAM)
(C) A file extension only (केवल फ़ाइल एक्सटेंशन) **(D)** A network cable (नेटवर्क केबल)

43. दशमलव 8 का बाइनरी रूप है :
Decimal 8 in binary is:

(A) `1000` **(B)** `1010`
(C) `1100` **(D)** `1111`

44. कौन-सा SQL कमांड चयनित पंक्तियों को हटाता है ?
Which SQL command removes selected rows?

(A) `DELETE` **(B)** `CREATE`
(C) `ALTER` **(D)** `GRANT`

45. C++ में डायनामिक मेमोरी आवंटित करने वाला कीवर्ड कौन-सा है ?
Which keyword allocates dynamic memory in C++?

(A) malloc only (केवल malloc) **(B)** `new`
(C) `create` **(D)** `alloc`

46. इनमें से कौन-सा C++ का वैध एकल-पंक्ति कमेंट है ?
Which is a valid C++ single-line comment?

(A) `// note` **(B)** `<!-- note -->`
(C) `## note` **(D)** `** note`

47. क्लास परिभाषित करने के लिए कौन-सा कीवर्ड प्रयुक्त होता है ?
Which keyword is used to define a class?

(A) `object` **(B)** `class`
(C) `define` **(D)** `new`

48. C++ में ऐरे की इंडेक्सिंग सामान्यत: कहाँ से शुरू होती है ?
Array indexing in C++ normally starts at:

(A) `1` **(B)** `0`
(C) `-1` **(D)** `2`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

49. कौन-सी संक्रिया स्टैक में अवयव जोड़ती है ?
Which operation inserts an item into a stack?

(A) `POP` **(B)** `PUSH`
(C) `DEQUEUE` **(D)** `TRAVERSE`

50. कौन-सा रजिस्टर अगले निर्देश (instruction) का पता संग्रहीत करता है ?
Which register stores the address of the next instruction?

(A) Program Counter (प्रोग्राम काउंटर) **(B)** Accumulator (एक्युमुलेटर)
(C) IR only (केवल IR) **(D)** `MDR`

51. तार्किक OR ऑपरेटर कौन-सा है ?
Which is the logical OR operator?

(A) `&&` **(B)** `!`
(C) `||` **(D)** `%`

52. कौन-सा SQL कमांड नया रिकॉर्ड जोड़ता है ?
Which SQL command adds a new record?

(A) `SELECT` **(B)** `DELETE`
(C) `INSERT` **(D)** `ALTER`

53. कौन-सा SQL कमांड रिकॉर्ड प्राप्त करता है ?
Which SQL command retrieves records?

(A) `INSERT` **(B)** `SELECT`
(C) `UPDATE` **(D)** `DROP`

54. ऑब्जेक्ट क्या है ?
An object is:

(A) An instance of a class (क्लास का एक इंस्टेंस (उदाहरण)) **(B)** A function prototype (एक फंक्शन प्रोटोटाइप)
(C) A loop variable (एक लूप वेरिएबल) **(D)** A compiler (एक कंपाइलर)

55. इन्फिक्स से पोस्टफिक्स रूपांतरण में कौन-सी डेटा संरचना प्रयुक्त होती है ?
Which data structure is used in infix-to-postfix conversion?

(A) Queue (क्यू) **(B)** Stack (स्टैक)
(C) Graph (ग्राफ़) **(D)** Tree only (केवल ट्री)

56. इनमें से कौन-सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ?
Which is a database management system?

(A) `MySQL` **(B)** `PowerPoint`
(C) `Paint` **(D)** `Notepad`

57. नॉर्मलाइज़ेशन किसे कम करने में सहायक है ?
Normalization helps to reduce:

(A) Data redundancy (डेटा पुनरावृत्ति (redundancy)) **(B)** Network speed (नेटवर्क की गति)
(C) CPU clock (CPU क्लॉक) **(D)** Screen size (स्क्रीन का आकार)

58. बूलियन बीजगणित में A . 0 का मान होता है :
In Boolean algebra, A . 0 equals:

(A) `A` **(B)** `0`
(C) `1` **(D)** `A'`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

59. कौन-सी खोज (search) अवयवों को एक-एक करके जाँचती है ?
Which search checks elements one by one?

(A) Binary (बाइनरी)
(B) Linear (रैखिक (Linear))
(C) Hash only (केवल हैश)
(D) Tree only (केवल ट्री)

60. ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the octal number system is:

(A) `2`
(B) `8`
(C) `10`
(D) `16`

61. A+B का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A+B is:

(A) `+AB`
(B) `AB+`
(C) `A+B`
(D) `BA+`

62. बाइनरी 1010 दशमलव (decimal) में कितना होता है ?
Binary 1010 is equal to decimal:

(A) `8`
(B) `9`
(C) `10`
(D) `12`

63. कौन-सी डेटा संरचना LIFO का पालन करती है ?
Which data structure follows LIFO?

(A) Queue (क्यू)
(B) Stack (स्टैक)
(C) Tree (ट्री)
(D) Graph (ग्राफ़)

64. वेब पेज तक पहुँचने के लिए सामान्यत: कौन-सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है ?
Which protocol is commonly used to access web pages?

(A) `FTP`
(B) `HTTP`
(C) `SMTP`
(D) `SNMP`

65. डेटा की सबसे छोटी इकाई है :
The smallest unit of data is:

(A) Byte (बाइट)
(B) Bit (बिट)
(C) Nibble (निबल)
(D) Word (वर्ड)

66. C++ क्लास के सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से private होते हैं। सही या गलत ?
Members of a C++ class are private by default. True or false?

(A) True (सही)
(B) False (गलत)
(C) Only functions (केवल फंक्शन)
(D) Only variables (केवल वेरिएबल)

67. इनमें से कौन-सा नेटवर्क उपकरण का उदाहरण है ?
Which of these is an example of a network device?

(A) Hub (हब)
(B) `SMTP`
(C) `HTTP`
(D) `URL`

68. डिस्ट्रक्टर के नाम से पहले कौन-सा चिह्न लगाया जाता है ?
Which symbol is used before a destructor name?

(A) `#`
(B) `~`
(C) `&`
(D) `*`

CyberOshLearn
learn.cyberosh.com

69. कौन-सा SQL क्लॉज़ पंक्तियों को फ़िल्टर करता है ?
Which SQL clause filters rows?

(A) `ORDER BY`
(B) `WHERE`
(C) GROUP only (केवल GROUP)
(D) JOIN only (केवल JOIN)

70. A*B+C का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A*B+C is:

(A) `AB*C+`
(B) `ABC*+`
(C) `A*BC+`
(D) `+*ABC`

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

खंड – B : लघु उत्तरीय प्रश्न / SHORT ANSWER QUESTIONS (20 × 2 = 40; किन्हीं 10 / any 10)

1. ग्राफ़ एज (edge) क्या है ? 2
What is a graph edge?

2. हेडर फ़ाइल क्या है ? 2
What is a header file?

3. प्रोटोकॉल क्या है ? 2
What is a protocol?

4. डेटा रिडंडेंसी क्या है ? 2
What is data redundancy?

5. DDL क्या है ? उदाहरण दीजिए। 2
What is DDL? Give examples.

6. C++ में वेरिएबल क्या है ? 2
What is a variable in C++?

7. ऐरे (array) क्या है ? 2
What is an array?

8. इन्फिक्स नोटेशन क्या है ? 2
What is infix notation?

9. LAN क्या है ? 2
What is LAN?

10. लॉजिक गेट क्या है ? 2
What is a logic gate?

11. स्टैक और क्यू में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2
Differentiate stack and queue.

12. लिंक्ड लिस्ट क्या है ? 2
What is a linked list?

13. स्टैक क्या है ? 2
What is a stack?

14. URL क्या है ? 2
What is URL?

15. संख्या पद्धति (number system) क्या है ? 2
What is a number system?

16. क्लास क्या है ? 2
What is a class?

17. राउटर क्या है ? 2
What is a router?

18. ट्रुथ टेबल (सत्य सारणी) क्या है ? 2
What is a truth table?

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

19. मूल बूलियन संक्रियाओं के नाम लिखिए। [2]
Name the basic Boolean operations.

20. DML क्या है ? उदाहरण दीजिए। [2]
What is DML? Give examples.

खंड – B : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / LONG ANSWER QUESTIONS (6 × 5 = 30; किन्हीं 3 / any 3)

21. OSI मॉडल को समझाइए तथा इसकी सातों परतों के नाम लिखिए। [5]
Explain OSI model and name its seven layers.

22. OOP और उसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। [5]
Explain OOP and its main features.

23. ऐरे और उसकी विशेषताओं को C++ उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain array and its features with a C++ example.

24. SQL के SELECT, INSERT, UPDATE और DELETE कमांड को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain SQL SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE with examples.

25. LAN, MAN और WAN को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain LAN, MAN and WAN with examples.

26. लिंक्ड लिस्ट एवं उसके नोड की संरचना को समझाइए। [5]
Explain linked list and its node structure.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

उत्तर कुंजी (MCQ) / MCQ ANSWER KEY

1 – **C**	2 – **B**	3 – **B**	4 – **A**	5 – **B**	6 – **A**	7 – **A**	8 – **B**	9 – **A**	10 – **D**
11 – **B**	12 – **B**	13 – **B**	14 – **A**	15 – **B**	16 – **C**	17 – **C**	18 – **B**	19 – **B**	20 – **A**
21 – **A**	22 – **A**	23 – **B**	24 – **A**	25 – **A**	26 – **C**	27 – **B**	28 – **A**	29 – **B**	30 – **B**
31 – **C**	32 – **A**	33 – **A**	34 – **B**	35 – **B**	36 – **C**	37 – **B**	38 – **B**	39 – **B**	40 – **B**
41 – **A**	42 – **A**	43 – **A**	44 – **A**	45 – **B**	46 – **A**	47 – **B**	48 – **B**	49 – **B**	50 – **A**
51 – **C**	52 – **C**	53 – **B**	54 – **A**	55 – **B**	56 – **A**	57 – **A**	58 – **B**	59 – **B**	60 – **B**
61 – **B**	62 – **C**	63 – **B**	64 – **B**	65 – **B**	66 – **A**	67 – **A**	68 – **B**	69 – **B**	70 – **A**

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / SHORT ANSWERS

1. ग्राफ़ एज (edge) क्या है ? (What is a graph edge?)
एज ग्राफ़ में दो वर्टेक्स या नोड्स के बीच का जोड़ (संबंध) है।
An edge is a connection between two vertices or nodes in a graph.

2. हेडर फ़ाइल क्या है ? (What is a header file?)
हेडर फ़ाइल में घोषणाएँ (declarations) होती हैं जिन्हें C++ प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण : iostream।
A header file contains declarations that can be included in a C++ program. Example: iostream.

3. प्रोटोकॉल क्या है ? (What is a protocol?)
प्रोटोकॉल नेटवर्क पर उपकरणों के बीच संचार के लिए प्रयुक्त नियमों का समूह है।
A protocol is a set of rules used for communication between devices on a network.

4. डेटा रिडंडेंसी क्या है ? (What is data redundancy?)
डेटा रिडंडेंसी का अर्थ है डेटाबेस में एक ही डेटा का अनावश्यक दोहराव।
Data redundancy means unnecessary repetition of the same data in a database.

5. DDL क्या है ? उदाहरण दीजिए। (What is DDL? Give examples.)
DDL का अर्थ है डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। यह डेटाबेस की संरचना परिभाषित करती है। उदाहरण : CREATE, ALTER और DROP।
DDL means Data Definition Language. It defines database structure. Examples: CREATE, ALTER and DROP.

6. C++ में वेरिएबल क्या है ? (What is a variable in C++?)
वेरिएबल मान संग्रहीत करने के लिए एक नामित मेमोरी स्थान है। उदाहरण : int age = 17;
A variable is a named memory location used to store a value. Example: int age = 17;

7. ऐरे (array) क्या है ? (What is an array?)
ऐरे एक ही नाम के अंतर्गत समान डेटा टाइप के कई मान संग्रहीत करता है। उदाहरण : int a[5];
An array stores multiple values of the same data type under one name. Example: int a[5];

8. इन्फिक्स नोटेशन क्या है ? (What is infix notation?)
इन्फिक्स नोटेशन में ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के बीच में लिखा जाता है। उदाहरण : A + B।
In infix notation, the operator is written between operands. Example: A + B.

9. LAN क्या है ? (What is LAN?)
LAN का पूर्ण रूप है Local Area Network। यह कमरे, कार्यालय या भवन जैसे छोटे क्षेत्र में उपकरणों को जोड़ता है।
LAN stands for Local Area Network. It connects devices in a small area such as a room, office or building.

10. लॉजिक गेट क्या है ? (What is a logic gate?)
लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो एक या अधिक इनपुट पर बूलियन संक्रिया करता है।
A logic gate is an electronic circuit that performs a Boolean operation on one or more inputs.

11. स्टैक और क्यू में अंतर स्पष्ट कीजिए। (Differentiate stack and queue.)
स्टैक LIFO का पालन करता है और PUSH/POP प्रयोग करता है। क्यू FIFO का पालन करती है और ENQUEUE/DEQUEUE प्रयोग करती है।
Stack follows LIFO and uses PUSH/POP. Queue follows FIFO and uses ENQUEUE/DEQUEUE.

12. लिंक्ड लिस्ट क्या है ? (What is a linked list?)
लिंक्ड लिस्ट नोड्स से बनी रैखिक संरचना है। प्रत्येक नोड में डेटा और अगले नोड का लिंक होता है।
A linked list is a linear structure made of nodes. Each node stores data and a link to the next node.

13. स्टैक क्या है ? (What is a stack?)
स्टैक एक रैखिक डेटा संरचना है। यह LIFO (Last In, First Out — अंतिम आया, पहले गया) का पालन करता है।
A stack is a linear data structure. It follows LIFO: Last In, First Out.

14. URL क्या है ? (What is URL?)
URL का पूर्ण रूप है Uniform Resource Locator। यह इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता होता है।
URL stands for Uniform Resource Locator. It is the address of a resource on the internet.

15. संख्या पद्धति (number system) क्या है ? (What is a number system?)
संख्या पद्धति अंकों के समूह और आधार (base) की सहायता से संख्याएँ दर्शाने की विधि है।
A number system is a way to represent numbers using a set of digits and a base.

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

16. क्लास क्या है ? (What is a class?)
क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के लिए प्रयुक्त ब्लूप्रिंट (खाका) है। इसमें डेटा सदस्य और सदस्य फंक्शन होते हैं।
A class is a blueprint used to create objects. It contains data members and member functions.

17. राउटर क्या है ? (What is a router?)
राउटर विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ता है और उनके बीच डेटा पैकेट आगे भेजता है।
A router connects different networks and forwards data packets between them.

18. ट्रुथ टेबल (सत्य सारणी) क्या है ? (What is a truth table?)
ट्रुथ टेबल किसी तार्किक संक्रिया का आउटपुट इनपुट के प्रत्येक संभावित संयोजन के लिए दर्शाती है।
A truth table shows the output of a logic operation for every possible input combination.

19. मूल बूलियन संक्रियाओं के नाम लिखिए। (Name the basic Boolean operations.)
मूल संक्रियाएँ AND, OR और NOT हैं।
The basic operations are AND, OR and NOT.

20. DML क्या है ? उदाहरण दीजिए। (What is DML? Give examples.)
DML का अर्थ है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यह तालिका के डेटा पर कार्य करती है। उदाहरण : INSERT, UPDATE और DELETE।
DML means Data Manipulation Language. It works with table data. Examples: INSERT, UPDATE and DELETE.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / LONG ANSWERS

21. OSI मॉडल को समझाइए तथा इसकी सातों परतों के नाम लिखिए।

Explain OSI model and name its seven layers.

OSI (Open Systems Interconnection) मॉडल ISO द्वारा बनाया गया संदर्भ मॉडल है जो नेटवर्क संचार को **सात परतों** में बाँटता है। प्रत्येक परत की निश्चित भूमिका है और वह ऊपर-नीचे की परत से जुड़ी रहती है। ऊपर से नीचे क्रम : Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical।

#	Layer / परत	Function / कार्य
7	Application	उपयोगकर्ता सेवाएँ (HTTP, FTP, SMTP) / user services
6	Presentation	डेटा रूपांतरण, एन्क्रिप्शन, संपीड़न / translation, encryption, compression
5	Session	सत्र बनाना, चलाना व समाप्त करना / establish, manage, end sessions
4	Transport	end-to-end डिलीवरी, त्रुटि नियंत्रण (TCP, UDP) / reliable delivery
3	Network	लॉजिकल एड्रेसिंग (IP) और रूटिंग / logical addressing and routing
2	Data Link	फ्रेम, MAC एड्रेस, त्रुटि पहचान / frames, MAC address
1	Physical	बिट्स का भौतिक संचरण (केबल, सिग्नल) / bit transmission

The OSI (Open Systems Interconnection) model is a reference model by ISO that divides network communication into **seven layers**. Each layer has a specific role and works with the layers above and below it. Order (top to bottom): Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical.

#	Layer / परत	Function / कार्य
7	Application	उपयोगकर्ता सेवाएँ (HTTP, FTP, SMTP) / user services
6	Presentation	डेटा रूपांतरण, एन्क्रिप्शन, संपीड़न / translation, encryption, compression
5	Session	सत्र बनाना, चलाना व समाप्त करना / establish, manage, end sessions
4	Transport	end-to-end डिलीवरी, त्रुटि नियंत्रण (TCP, UDP) / reliable delivery
3	Network	लॉजिकल एड्रेसिंग (IP) और रूटिंग / logical addressing and routing
2	Data Link	फ्रेम, MAC एड्रेस, त्रुटि पहचान / frames, MAC address
1	Physical	बिट्स का भौतिक संचरण (केबल, सिग्नल) / bit transmission

22. OOP और उसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए।

Explain OOP and its main features.

OOP (Object-Oriented Programming) एक प्रोग्रामिंग पद्धति है जिसमें प्रोग्राम को **ऑब्जेक्ट्स** के रूप में व्यवस्थित किया जाता है ; प्रत्येक ऑब्जेक्ट में डेटा और उस पर कार्य करने वाले फंक्शन होते हैं। C++ OOP का समर्थन करती है।

1. **क्लास (Class) :** ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट।
2. **ऑब्जेक्ट (Object) :** क्लास का इंस्टेंस।
3. **एनकैप्सुलेशन :** डेटा और फंक्शन्स को एक क्लास में बाँधना ; private सदस्य डेटा की सुरक्षा (data hiding) करते हैं।
4. **इनहेरिटेंस :** नई (derived) क्लास मौजूदा (base) क्लास के गुण व फंक्शन पाती है ; कोड का पुन: उपयोग होता है।
5. **पॉलीमॉर्फिज़्म :** एक नाम के अनेक रूप, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग (compile-time) और वर्चुअल फंक्शन (run-time)।
6. **एब्स्ट्रैक्शन :** आंतरिक विवरण छिपाकर केवल आवश्यक जानकारी दिखाना।

OOP (Object-Oriented Programming) organises a program as **objects**, each holding data and the functions that act on that data. C++ supports OOP.

1. **Class:** blueprint for creating objects.
2. **Object:** an instance of a class.
3. **Encapsulation:** binding data and functions in one class; private members provide data hiding.
4. **Inheritance:** a derived class gets the properties and functions of a base class; code is reused.
5. **Polymorphism:** one name, many forms — e.g. function overloading (compile-time) and virtual functions (run-time).
6. **Abstraction:** showing only essential details and hiding the internal ones.

CyberTech Learn learncybertech.com

23. ऐरे और उसकी विशेषताओं को C++ उदाहरण सहित समझाइए।
Explain array and its features with a C++ example.

ऐरे एक ही नाम के अंतर्गत **समान डेटा टाइप** के अवयवों का संग्रह है। घोषणा: `int marks[5];`

1. सभी अवयव एक ही डेटा टाइप के होते हैं।
2. इंडेक्स **0 से शुरू** होती है; 5 अवयवों की अंतिम इंडेक्स 4 है।
3. अवयव मेमोरी में **क्रमागत (contiguous)** स्थानों पर रखे जाते हैं।
4. इंडेक्स द्वारा किसी भी अवयव तक सीधी (random) पहुँच मिलती है, जैसे `marks[2]` = 30।
5. आकार घोषणा के समय निश्चित होता है।

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int marks[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
    cout << marks[0];            // prints 10 (first element)
    for (int i = 0; i < 5; i++)  // traversal
        cout << marks[i] << " ";
    return 0;
}
```

यहाँ `marks[0]` पहला अवयव (10) है।

An array is a collection of elements of the **same data type** stored under one name. Declaration: `int marks[5];`

1. All elements have the same data type.
2. The index **starts at 0**; for 5 elements the last index is 4.
3. Elements are stored in **contiguous** memory locations.
4. Any element can be accessed directly by its index, e.g. `marks[2]` = 30.
5. The size is fixed at declaration time.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int marks[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
    cout << marks[0];            // prints 10 (first element)
    for (int i = 0; i < 5; i++)  // traversal
        cout << marks[i] << " ";
    return 0;
}
```

Here `marks[0]` is the first element (10).

24. SQL के SELECT, INSERT, UPDATE और DELETE कमांड को उदाहरण सहित समझाइए।
Explain SQL SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE with examples.

SQL (Structured Query Language) रिलेशनल डेटाबेस में डेटा प्रबंधन की भाषा है। SELECT, INSERT, UPDATE और DELETE **DML** कमांड हैं (SELECT को प्रायः DQL भी कहा जाता है)। नीचे **Student(RollNo, Name, Class)** तालिका पर उदाहरण हैं।

Command	उद्देश्य / Purpose	उदाहरण / Example (table: Student)
SELECT	तालिका से रिकॉर्ड प्राप्त करना Retrieves records	`SELECT * FROM Student WHERE Class = 12;`
INSERT	नया रिकॉर्ड जोड़ना Adds a new record	`INSERT INTO Student (RollNo, Name, Class) VALUES (1, 'Amit', 12);`
UPDATE	मौजूदा रिकॉर्ड बदलना Changes existing records	`UPDATE Student SET Class = 12 WHERE RollNo = 1;`
DELETE	चयनित पंक्तियाँ हटाना Removes selected rows	`DELETE FROM Student WHERE RollNo = 1;`

1. **WHERE** क्लॉज़ पंक्तियों को फ़िल्टर करता है; इसके बिना UPDATE/DELETE सभी पंक्तियों पर लागू हो जाता है।
2. सभी कॉलम पाने के लिए `*` का प्रयोग होता है; विशेष कॉलम के लिए उनके नाम लिखे जाते हैं।

3. प्रत्येक कमांड का अंत सेमीकोलन (;) से किया जाता है।

SQL (Structured Query Language) is used to manage data in relational databases. SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE are **DML** commands (SELECT is often called DQL). Examples below use the table **Student(RollNo, Name, Class)**.

1. The **WHERE** clause filters rows; without it UPDATE/DELETE affects all rows.
2. `*` selects all columns; column names can be listed to select specific ones.
3. Every statement ends with a semicolon (;).

25. LAN, MAN और WAN को उदाहरण सहित समझाइए।

Explain LAN, MAN and WAN with examples.

नेटवर्क को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है :

1. **LAN:** छोटे क्षेत्र को जोड़ता है ; गति अधिक, लागत कम।
2. **MAN:** एक शहर के कई LAN को जोड़ता है।
3. **WAN:** बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को जोड़ता है ; दूर के LAN/MAN को जोड़ सकता है।

Network	Full form / पूर्ण रूप	Coverage / क्षेत्र	Example / उदाहरण
LAN	Local Area Network	कमरा, भवन, परिसर (~1 km तक) / room, building, campus	विद्यालय का कंप्यूटर लैब / school computer lab
MAN	Metropolitan Area Network	शहर या नगर / a city or town	शहर का केबल/ब्रॉडबैंड नेटवर्क / city broadband network
WAN	Wide Area Network	देश या विश्व / countries, worldwide	इंटरनेट / the Internet

---

Networks are classified by the geographical area they cover:

1. **LAN:** connects a small area; high speed, low cost.
2. **MAN:** connects many LANs within a city.
3. **WAN:** covers a very large geographical area; connects distant LANs/MANs.

Network	Full form / पूर्ण रूप	Coverage / क्षेत्र	Example / उदाहरण
LAN	Local Area Network	कमरा, भवन, परिसर (~1 km तक) / room, building, campus	विद्यालय का कंप्यूटर लैब / school computer lab
MAN	Metropolitan Area Network	शहर या नगर / a city or town	शहर का केबल/ब्रॉडबैंड नेटवर्क / city broadband network
WAN	Wide Area Network	देश या विश्व / countries, worldwide	इंटरनेट / the Internet

26. लिंक्ड लिस्ट एवं उसके नोड की संरचना को समझाइए।

Explain linked list and its node structure.

लिंक्ड लिस्ट नोड्स से बनी रैखिक डेटा संरचना है। प्रत्येक **नोड** में दो भाग होते हैं : **data** (मान) और **next** (अगले नोड का पता/लिंक)।

```
struct Node {
    int data;        // value stored in the node
    Node* next;      // link to the next node
};
// head -> [10 | *] -> [20 | *] -> [30 | NULL]
```

1. **head** पहले नोड की ओर संकेत करता है।
2. अंतिम नोड का next **NULL** होता है।
3. आकार डायनामिक होता है — चलते प्रोग्राम में बढ़ या घट सकता है।
4. बीच में इन्सर्शन/डिलीशन आसान है (केवल लिंक बदलने पड़ते हैं, अवयव खिसकाने नहीं पड़ते)।
5. नोड मेमोरी में क्रमागत नहीं होते ; इसलिए सीधे इंडेक्स से पहुँच संभव नहीं (क्रमशः चलना पड़ता है)।

A linked list is a linear data structure made of nodes. Each **node** has two parts: **data** (the value) and **next** (the link/address of the next node).

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

```
struct Node {
    int data;        // value stored in the node
    Node* next;      // link to the next node
};
// head -> [10 | *] -> [20 | *] -> [30 | NULL]
```

1. **head** points to the first node.
2. The **next** of the last node is **NULL**.
3. Size is dynamic — it can grow or shrink at run time.
4. Insertion/deletion is easy (only links change; no shifting of elements).
5. Nodes are not contiguous in memory, so direct index access is not possible (traversal is sequential).

Hackerveda — YouTube: https://www.youtube.com/@hackerveda

नोट : यह एक स्वतंत्र अभ्यास सामग्री है, BSEB का आधिकारिक प्रकाशन नहीं। प्रश्न-पत्र का प्रारूप BSEB इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 तथा 2026 मॉडल पेपर पर आधारित है। OMR शीट पर केवल नीले/काले बॉल पेन का प्रयोग करें; व्हाइटनर/करेक्शन फ्लूइड का प्रयोग वर्जित है; 35 से अधिक विकल्प भरने पर केवल पहले 35 का मूल्यांकन होगा।

Note: Independent practice resource, not an official BSEB publication. Format based on the BSEB Intermediate 2025 paper and 2026 model paper. Use only a blue/black ball pen on the OMR sheet; no whitener/correction fluid; if more than 35 MCQs are marked, only the first 35 are evaluated.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com